工程數學 Final Exam January 18, 2022

ID:_____ Name:_____

滿分 20 分。可不用寫過程、無部份給分。

[4%, 各 2 分] (1) 求出 f(x) 的傅立葉級數的 a_n 與 b_n

$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 2, & 0 \le x < \pi \end{cases}$ (週期為2π)

[4%, 各 2 分] (2) 求出 f(x) 傅立葉級數的 a_n 與 b_n

$f(x) = \begin{cases} 0, & -1 < x < 0 \\ x, & 0 \le x < 1 \end{cases}$ (週期為2)

[4%, 各 2 分] (3) 求出 f(x) 傅立葉級數的 a_n 與 b_n

$f(x) = \begin{cases} 1, & -5 < x < 0 \\ 1+x, & 0 \le x < 5 \end{cases}$ (週期為10)

[2%] (4) 求出 f(x) 傅立葉級數的 a_n

$f(x) = \begin{cases} x-1, & -\pi < x < 0 \\ x+1, & 0 \le x < \pi \end{cases}$ (週期為2π)

[2%] (5) 求出 f(x) 傅立葉級數的 a_n

$f(x) = x(2-x),\ 0<x<2$ (週期為2)

[4%, 各 2 分] (6)求$f(x) = 10x$ *當* $-\pi < x < \pi$ *且* $f(x+2\pi) = f(x)$*之傅立葉級數的* a_n 與 b_n

公式表:

$\sin\pi = 0,\quad \sin 2\pi = 0,\quad \sin 3\pi = 0,\ \ldots$ ➔ 傅立葉係數中 a_n 與 b_n 內的 $\sin n\pi$ 可寫成 0

$\cos\pi = -1,\quad \cos 2\pi = 1,\quad \cos 3\pi = -1,\ \ldots$ ➔ 傅立葉係數中 a_n 與 b_n 內的 $\cos n\pi$ 可寫成 $(-1)^n$

傅立葉級數 ***(週期 2L)***

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi}{L}x + b_n \sin\frac{n\pi}{L}x\right)$$

(a) $$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx$$

(b) $$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx \qquad n = 1, 2, \cdots$$

(c) $$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx \qquad n = 1, 2, \cdots$$

Fourier <u>Cosine</u> Series (*even function, 偶函數*) *(週期 2L)*

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi}{L}x \qquad (f \text{ even})$$

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{0}^{L} f(x)\,dx, \qquad a_n = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx, \qquad n = 1, 2, \cdots$$

Fourier <u>Sine</u> Series (*odd function, 奇函數*) *(週期 2L)*

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi}{L}x \qquad (f \text{ odd})$$

$$b_n = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$$